

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 7: Hoja de Carga y Centrado (Load & Trim Sheet)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-146) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DE LA HOJA DE CARGA Y CENTRADO

La Hoja de Carga y Centrado (Load and Trim Sheet) es el documento legal y operativo firmado conjuntamente por el agente de despacho y el Comandante antes de cada salida. Consta de dos secciones principales:

- Sección de Masa (Mass Section): Verifica que el avión no exceda ningún límite estructural o de rendimiento en las tres fases críticas: Zero Fuel Mass (ZFM), Take-Off Mass (TOM) y Landing Mass (LM).
- Sección de Centrado (Trim Section): Emplea el método gráfico o de Unidades de Índice (Index Units - IU). A partir del índice básico (Basic Index), se trazan líneas descendentes de influencia según el número de pasajeros en cada fila y la carga en cada bodega.

2. AJUSTE DEL COMPENSADOR DE DESPEGUE (STAB TRIM)

Parámetro de Hoja	Unidad / Representación	Traducción en Cabina de Mando
Índice de Despegue (TOCG)	% MAC de despegue	Determina el calado mecánico del estabilizador horizontal ajustable (Trimmable Horizontal Stabilizer - THS)
Ajuste de STAB TRIM	Unidades ANU (Aircraft Nose Up) o grados	Ajustado con la rueda de trim antes del despegue para garantizar que el avión no se encabrite ni tire de morro al soltar la palanca
Cambios de Última Hora (LMC)	Last Minute Changes (máx. permitido +/- 500 kg)	Permite embarcar o desembarcar pasajeros/maletas sin rehacer la hoja completa, siempre que no sobrepase límites

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Cambio de

Paso 1: Se presenta un pasajero tarde con su maleta (varón adulto 84 kg + maleta 13 kg = 97 kg). Paso 2: Comprobar que la masa total añadida por LMC no supere la tolerancia máxima autorizada por la aerolínea (típicamente 500 kg). Paso 3: Sumar la masa a la ZFM, TOM y LM: - Verificar que $ZFM + 97\text{ kg} \leq MZFM$ estructural. - Verificar que $TOM + 97\text{ kg} \leq MTOM$ estructural y regulada. - Verificar que $LM + 97\text{ kg} \leq MLM$ estructural. Paso 4: Calcular la variación de índice: si el pasajero se sienta cerca del CDG, el impacto de trim es despreciable; si se sienta en la última fila, corregir unidades de trim según la tabla LMC.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de la Hoja de Carga y Centrado (ECQB)

¿Cuál es la función operativa obligatoria de la Hoja de Carga y Centrado antes del vuelo?

- [A]: Calcular la velocidad de crucero de máxima autonomía.
- [B]: Acreditar documentalmente que el avión no supera sus límites estructurales de masa y que el CDG permanecerá dentro de la envolvente en despegue, vuelo y aterrizaje. (CORRECTA)
- [C]: Determinar la presión neumática requerida para el inflado de los neumáticos del tren principal.
- [D]: Servir exclusivamente como recibo aduanero para las autoridades fiscales del país de destino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La Hoja de Carga y Centrado garantiza el cumplimiento de la envolvente de seguridad: certifica que el peso no excede los límites estructurales de ZFM, TOM y LM, y que el centro de gravedad se halla dentro de los márgenes que aseguran estabilidad y control longitudinal adecuados. Opción B correcta.